

☹ 超声波测距原理与实现

1. 基本原理

超声波测距的基本原理是通过发射超声波并接收其回波,根据声波传播时间计算距离。具体计算公式如下:

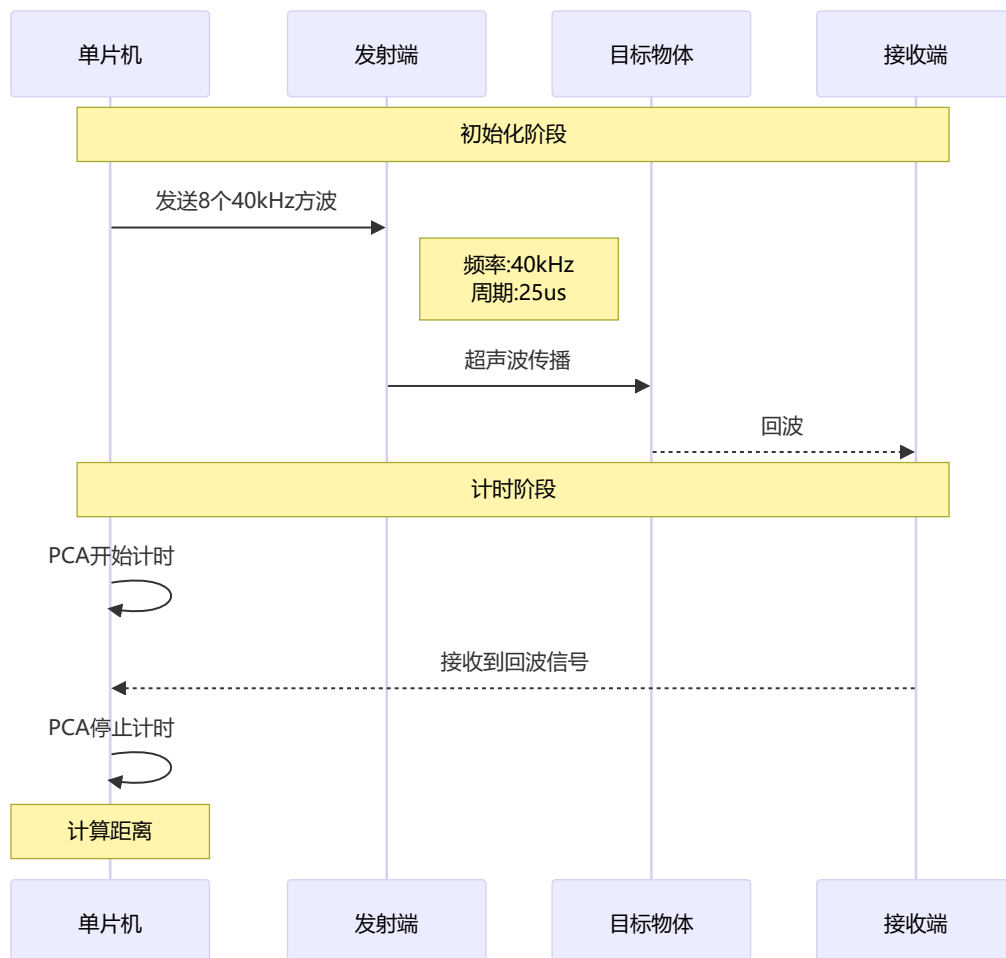
$$v = 340m/s = 3.4 \times 10^4 cm/s$$

$$t = 1\mu s = 10^{-6}s$$

$$x = \frac{vt}{2} = \frac{3.4 \times 10^4 \times 10^{-6}}{2} = 1.7 \times 10^{-2} cm = 0.017 cm$$

注意:公式中的时间单位为us(微秒),最终计算得到的距离单位为cm。

2. 时序图



3. 硬件实现

本设计采用PCA定时器进行时间测量。选择PCA而不是普通定时器的原因是：

1. 定时器资源有限,需要为其他功能预留
2. 国赛可能需要多个定时器(如第十五届就用到了3个定时器+PCA)
3. PCA具有更高的精度和灵活性

超声波模块引脚定义见原理图第一页,TX接P1.0,RX接P1.1

4. 关键代码实现

4.1 引脚定义与延时函数

```
1  sbit US_TX=P1^0;
2  sbit US_RX=P1^1;
3
4  //延时函数(12us@12MHz)
5  void Delay12us()
6  {
7      unsigned char i;
8      _nop_();
9      _nop_();
10     i = 38; //可根据实际情况在33~38间调整
11     while (--i);
12 }
```

4.2 超声波初始化

```
1  void Ut_Wave_Init()
2  {
3      unsigned char i;
4      EA=0; //关闭总中断
5      for(i=0;i<8;i++)
6      {
7          US_TX=1;
8          Delay12us();
9          US_TX=0;
10         Delay12us();
11     }
12     EA=1; //恢复中断
13 }
```

4.3 距离测量函数

PCA配置说明:

- CMOD=0x00: 选择12T模式
- PCA开始工作但禁止中断

1. PCA工作模式寄存器CMOD

PCA工作模式寄存器的格式如下：

CMOD：PCA工作模式寄存器

SFR name	Address	bit	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
CMOD	D9H	name	CIDL	-	-	-	CPS2	CPS1	CPS0	ECF

CIDL：空闲模式下是否停止PCA计数的控制位。

当CIDL=0时，空闲模式下PCA计数器继续工作；

当CIDL=1时，空闲模式下PCA计数器停止工作。

CPS2、CPS1、CPS0：PCA计数脉冲源选择控制位。PCA计数脉冲选择如下表所示。

CPS2	CPS1	CPS0	选择CCP/PCA/PWM时钟源输入
0	0	0	0, 系统时钟, SYSclk/12
0	0	1	1, 系统时钟, SYSclk/2
0	1	0	2, 定时器0的溢出脉冲。由于定时器0可以工作在1T模式，所以可以达到计一个时钟就溢出，从而达到最高频率CPU工作时钟SYSclk。通过改变定时器0的溢出率，可以实现可调频率的PWM输出
0	1	1	3, ECI/P1.2(或P3.4或P2.4)脚输入的外部时钟(最大速率=SYSclk/2)
1	0	0	4, 系统时钟, SYSclk
1	0	1	5, 系统时钟/4, SYSclk/4
1	1	0	6, 系统时钟/6, SYSclk/6
1	1	1	7, 系统时钟/8, SYSclk/8

例如，CPS2/CPS1/CPS0 = 1/0/0时，CCP/PCA/PWM的时钟源是SYSclk，不用定时器0，PWM的频率为SYSclk/256

如果要用系统时钟/3来作为PCA的时钟源，应选择T0的溢出作为CCP/PCA/PWM的时钟源，此时应让T0工作在1T模式，计数3个脉冲即产生溢出。用T0的溢出可对系统时钟进行1~65536级分频(T0工作在16位重载模式)。

ECF：PCA计数溢出中断使能位。

当ECF=0时，禁止寄存器CCON中CF位的中断；

当ECF=1时，允许寄存器CCON中CF位的中断。

```

1  unsigned char Ut_Wave_Data()
2  {
3      unsigned int time;
4      CMOD=0x00;    //配置PCA工作模式
5      CH=CL=0;      //计数器清零
6      Ut_Wave_Init();//发送超声波
7      CR=1;         //启动计数
8      while((US_RX==1)&&(CF==0)); //等待回波或溢出
9      CR=0;         //停止计数
10
11     if(CF==0)      //未溢出,测量有效
12     {
13         time=CH<<8|CL;
14         return (time*0.017); //换算成厘米
15     }
16     else           //溢出,测量无效
17     {
18         CF=0;
19         return 0;
20     }
21 }
```

5. 注意事项

1. 发送超声波时需要暂时关闭中断,避免定时不准
2. 延时函数参数需要根据实际情况微调
3. 测量结果单位为厘米(cm)
4. 溢出时返回0表示测量无效